



Masterand (m/w/d) – Technische Sicherheit von Wasserstofftransportleitungen

Creos Deutschland GmbH

Befristet

Teilzeit

Homburg/Saar

Mobiles Arbeiten / Home Office

Veröffentlicht am: 28.08.2026

Wie sicher sind Wasserstoffleitungen, wenn in ihrer Nähe gesprengt werden muss?

Mit dem Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur entsteht eine zentrale Lebensader für die klimaneutrale Energieversorgung von morgen. Gleichzeitig stellen Kampfmittelfunde und notwendige kontrollierte Sprengungen Netzbetreiber vor besondere sicherheitstechnische Fragen: Wie wirken sich Druckwellen und Bodenerschütterungen auf unterirdische Wasserstofftransportleitungen aus? Und ab wann sind betriebliche Schutzmaßnahmen erforderlich?

Im Rahmen Deiner Masterarbeit bei der Creos Deutschland GmbH untersuchst Du diese hochaktuelle Fragestellung wissenschaftlich und entwickelst eine praxistaugliche Bewertungsmethode für den sicheren Betrieb der Wasserstoffinfrastruktur.

Deine Aufgaben

- Du recherchierst den aktuellen Stand der Technik sowie relevante wissenschaftliche Veröffentlichungen und Regelwerke zu den Auswirkungen von Explosionen auf unterirdische Infrastruktur.
- Du untersuchst, wie sich Druckwellen und Bodenerschütterungen infolge von Kampfmittelfunden oder kontrollierten Sprengungen auf Wasserstofftransportleitungen auswirken können.
- Du analysierst maßgebliche Einflussgrößen wie Sprengstoffmasse beziehungsweise TNT-Äquivalent, Abstand zur Leitung, Bodenbeschaffenheit, Verlegetiefe, Leitungswerkstoff und Betriebsdruck.
- Du bewertest die gewonnenen Erkenntnisse im Hinblick auf mögliche Beanspruchungen und Schäden an den Leitungen.